

Otimização

2.4 Método da bisseção

José Firmino Aguilar Madeira

Com f' , basta um ponto?

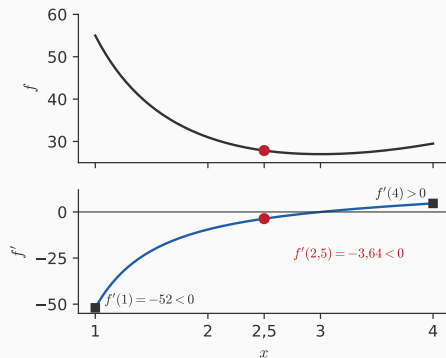
Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos **dois** pontos para eliminar. Com f' : num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f' ?

Exemplo-guia: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$,

$f'(x) = 2x - 54/x^2$. Um só ponto:

$f'(2,5) = 5 - 8,64 = -3,64 < 0$. Em 2,5, f ainda desce, logo $x^* > 2,5$.



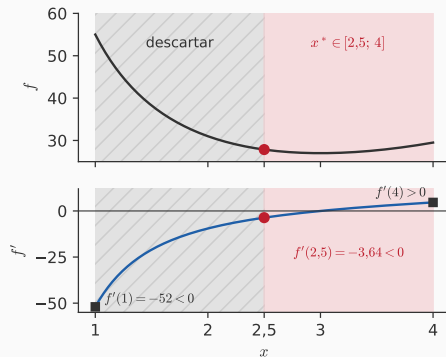
Com f' , basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos **dois** pontos para eliminar. Com f' : num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f' ?

Exemplo-guia: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$,
 $f'(x) = 2x - 54/x^2$. Um só ponto:
 $f'(2,5) = 5 - 8,64 = -3,64 < 0$. Em 2,5, f ainda
desce, logo $x^* > 2,5$.

Descartou-se $[1; 2,5)$: **metade** do intervalo, com **uma** avaliação de f' .



Com f' , basta um ponto?

Só com valores de f (2.1–2.2) eram precisos **dois** pontos para eliminar. Com f' : num mínimo interior, $f'(x^*) = 0$.

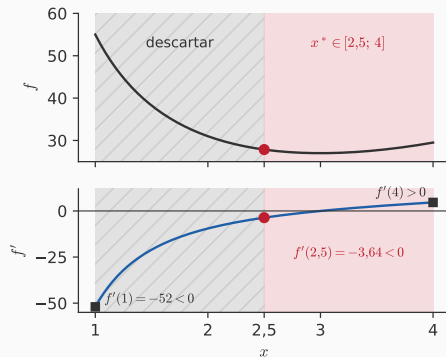
Podemos fazer a mesma coisa usando só o sinal de f' ?

Exemplo-guia: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$,
 $f'(x) = 2x - 54/x^2$. Um só ponto:
 $f'(2,5) = 5 - 8,64 = -3,64 < 0$. Em 2,5, f ainda desce, logo $x^* > 2,5$.

Descartou-se $[1; 2,5)$: **metade** do intervalo, com **uma** avaliação de f' .

Onde pôr o ponto? **No meio**: qualquer que seja o sinal, fica metade.

sinal de f' no ponto médio $\rightarrow$ **bisseção**



Porque é que o sinal chega

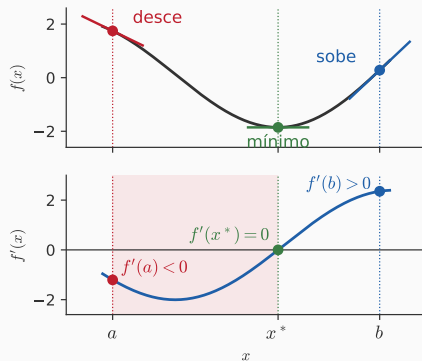
Hipóteses: f' contínua em $[a, b]$, $f'(a) < 0 < f'(b)$ e um **único zero**, onde f' muda de sinal $- \rightarrow +$. Então esse zero é o único mínimo interior x^* . Em particular, basta f estritamente convexa com $f'(a) < 0 < f'(b)$.

O sinal de f' num ponto diz **de que lado** está o mínimo:

- $f'(x) < 0$: f ainda desce $\Rightarrow x^* > x$;
- $f'(x) > 0$: f já sobe $\Rightarrow x^* < x$.

Diz *de que lado*, não *onde*:

$f' = -3,64$ e $f' = -0,0001$ dão a mesma decisão.



Só $f'(a) < 0 < f'(b)$ garante *pelo menos* um zero; sem unicidade pode haver vários pontos estacionários e não sabemos se isolamos o mínimo pretendido.

Bisseção: $[a, b]$ com $f'(a) < 0 < f'(b)$,

ε_x

```
1:  $k \leftarrow 0$ ;  $a_0 \leftarrow a$ ;  $b_0 \leftarrow b$ 
2: while  $b_k - a_k > \varepsilon_x$  do
3:    $x_k \leftarrow \frac{a_k + b_k}{2}$ 
4:   if  $f'(x_k) = 0$  then return  $x_k$ 
5:   end if
6:   if  $f'(x_k) < 0$  then ▷ mínimo à direita
7:      $a_{k+1} \leftarrow x_k$ ;  $b_{k+1} \leftarrow b_k$ 
8:   else ▷ mínimo à esquerda
9:      $a_{k+1} \leftarrow a_k$ ;  $b_{k+1} \leftarrow x_k$ 
10:  end if
11:   $k \leftarrow k + 1$ 
12: end while
13: return  $x^* \approx (a_k + b_k)/2$ 
```

- Informação de **ordem 1**: usa f' (só o sinal!), não usa f .
- Exige $f'(a) < 0 < f'(b)$. Se a condição falha, o mínimo não está enquadrado nas condições do método e a bisseção não deve ser aplicada desta forma — verificar antes de começar.
- Se $f'(x_k) = 0$ exatamente, x_k é o mínimo: para-se (em aritmética finita é raro).
- Custo: **uma avaliação de f' por iteração**. Se f' não está disponível analiticamente, aproxima-se por diferenças finitas (2.6) — duas avaliações de f .

Quantas iterações? E quanto custa cada uma?

Cada iteração divide o intervalo ao meio:

$b_k - a_k = \left(\frac{1}{2}\right)^k (b_0 - a_0)$. Com ε_x a tolerância no

comprimento do intervalo (como no `while`),

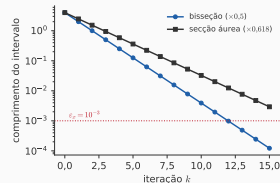
$b_k - a_k \leq \varepsilon_x$ — e portanto $|x - x^*| \leq \varepsilon_x/2$ no ponto médio — quando

$$k = \left\lceil \log_2 \frac{b_0 - a_0}{\varepsilon_x} \right\rceil$$

Exemplo

$[a_0, b_0] = [0, 2]$, $\varepsilon_x = 10^{-3}$: $\log_2 2000 = 10,97$, logo $k = 11$. Com $\varepsilon_x = 10^{-4}$: $k = 15$.

Cada dígito decimal custa $\log_2 10 \approx 3,3$ iterações (secção áurea: 4,8).



Mas quanto custa por avaliação de f ?

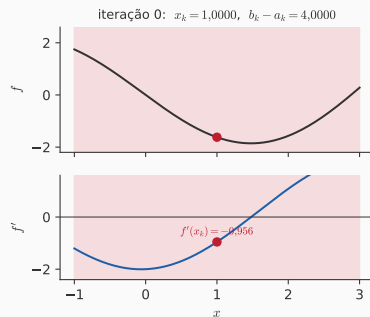
Bisseção: $\times 0,5$ por f' ; secção áurea: $\times 0,618$ por f nova. Com f' por diferenças centrais (2 avaliações de f): $\sqrt{0,5} \approx 0,707$ por avaliação — **pior**.

Conversão de custo, não taxa intrínseca da bisseção; supõe 2 avaliações novas de f por f' , sem reutilização.

Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

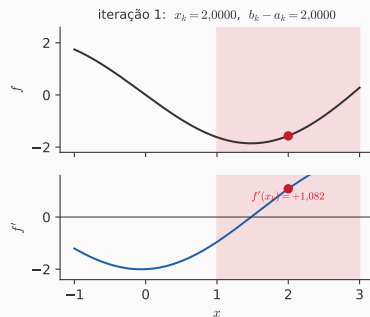
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

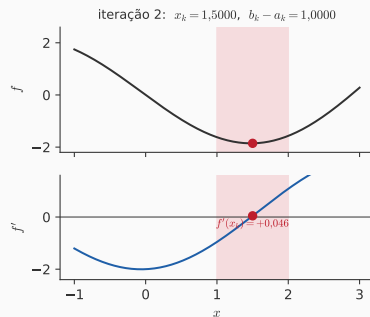
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

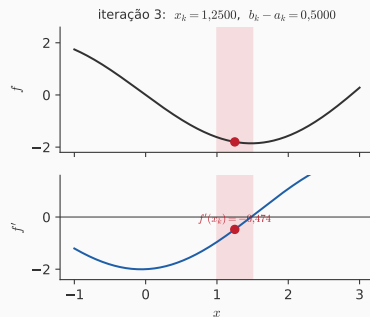
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
2	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

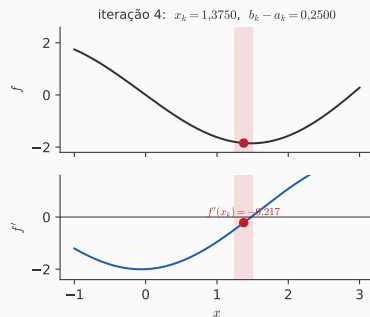
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
2	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
3	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

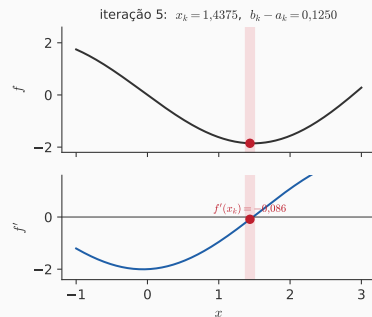
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
2	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
3	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
4	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

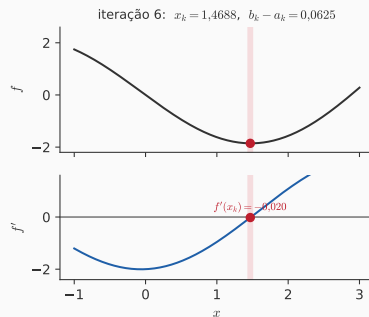
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
2	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
3	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
4	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172
5	1,3750	1,5000	1,4375	-1,8531	-0,0861



Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
2	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
3	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
4	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172
5	1,3750	1,5000	1,4375	-1,8531	-0,0861
6	1,4375	1,5000	1,4688	-1,8548	-0,0201

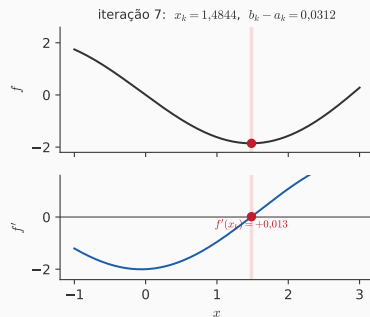


Exemplo 1: $f(x) = -2 \sin x + x^2/16$ em $[-1, 3]$

$$f'(x) = -2 \cos x + x/8; \quad f'(-1) = -1,21 < 0, \\ f'(3) = 2,35 > 0 \quad \checkmark$$

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	-1,0000	3,0000	1,0000	-1,6204	-0,9556
1	1,0000	3,0000	2,0000	-1,5686	+1,0823
2	1,0000	2,0000	1,5000	-1,8544	+0,0460
3	1,0000	1,5000	1,2500	-1,8003	-0,4744
4	1,2500	1,5000	1,3750	-1,8436	-0,2172
5	1,3750	1,5000	1,4375	-1,8531	-0,0861
6	1,4375	1,5000	1,4688	-1,8548	-0,0201
7	1,4688	1,5000	1,4844	-1,8548	+0,0129

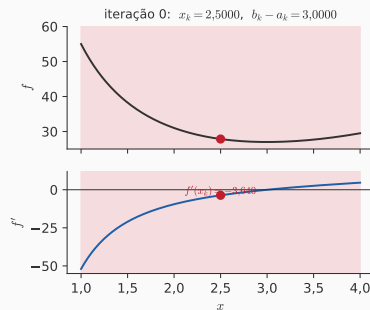
Após 15 reduções, ponto médio: $x^* \approx 1,4783$, $f(x^*) \approx -1,8549$,
 $b - a = 1,2 \times 10^{-4}$.



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

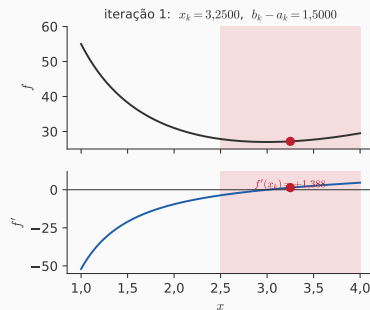
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

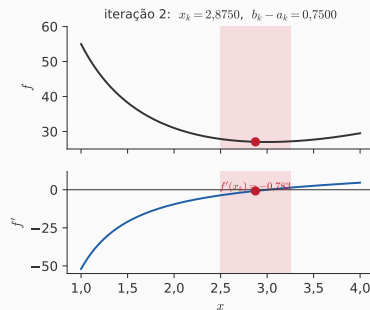
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

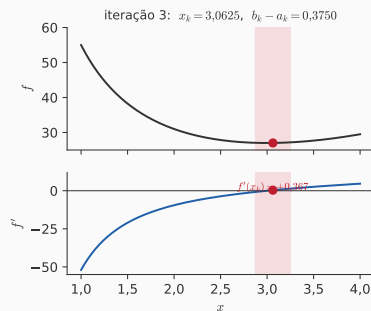
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
2	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

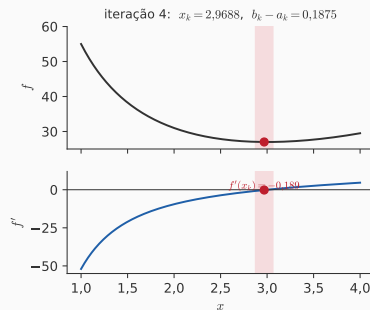
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
2	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
3	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

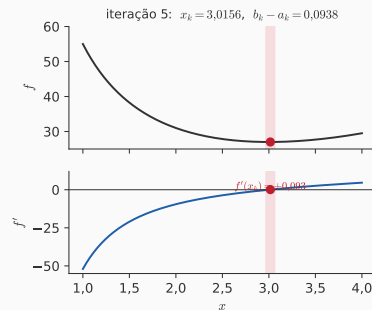
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
2	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
3	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
4	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

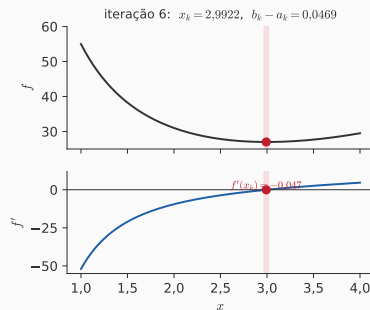
k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
2	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
3	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
4	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895
5	2,9688	3,0625	3,0156	27,0007	+0,0933



Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
2	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
3	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
4	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895
5	2,9688	3,0625	3,0156	27,0007	+0,0933
6	2,9688	3,0156	2,9922	27,0002	-0,0470

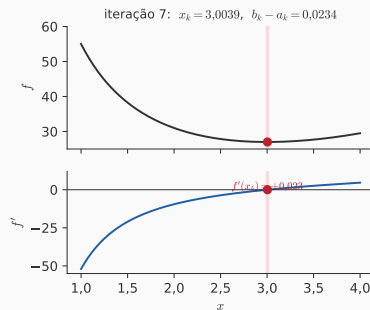


Exemplo 2: $f(x) = x^2 + 54/x$ em $[1, 4]$

$f'(x) = 2x - 54/x^2$; $f'(1) = -52 < 0$, $f'(4) = 4,625 > 0$ ✓
(mesmo intervalo da secção áurea em 2.2)

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1,0000	4,0000	2,5000	27,8500	-3,6400
1	2,5000	4,0000	3,2500	27,1779	+1,3876
2	2,5000	3,2500	2,8750	27,0482	-0,7831
3	2,8750	3,2500	3,0625	27,0116	+0,3674
4	2,8750	3,0625	2,9688	27,0030	-0,1895
5	2,9688	3,0625	3,0156	27,0007	+0,0933
6	2,9688	3,0156	2,9922	27,0002	-0,0470
7	2,9922	3,0156	3,0039	27,0000	+0,0234

Após 15 reduções, ponto médio: $x^* \approx 3,0000$,
 $b - a = 3/2^{15} = 9,2 \times 10^{-5}$ (exato: $x^* = 3$). Secção áurea,
mesmo $[1, 4]$, 15 reduções: $L = 0,0022$, 24 vezes maior (mas só
com f). A coluna $f(x_k)$ é só para leitura: o método não a usa.



Para resolver

Aplique a bissecção com 15 reduções (ponto médio final) e confirme:

$f(x)$	intervalo	x^*	$f(x^*)$
$x + \frac{31}{x+3}$	$[0, 5]$	2,5678	8,1355
$-3 \sin x + \frac{x^2}{8}$	$[0, 4]$	1,4496	-2,7153

- No primeiro, verifique analiticamente:

$$f'(x) = 1 - \frac{31}{(x+3)^2} = 0 \Rightarrow x^* = \sqrt{31} - 3 = 2,5678.$$

- No segundo, compare com a secção áurea em 2.2 (1,4489, $L_{15} = 0,0029$) e com a bissecção ($b - a = 4/2^{15} = 1,2 \times 10^{-4}$): ao fim de 15 reduções, qual garante o menor erro?

No computador

O núcleo, em MATLAB (N reduções):

```
if ~(df(a)<0 && df(b)>0), error('enquadramento'), end
for k = 1:N
    x = (a + b)/2; d = df(x);
    if d == 0
        a = x; b = x; break % terminou
    elseif d < 0
        a = x; % minimo a direita
    else
        b = x; % minimo a esquerda
    end
end
x = (a + b)/2;
```

A função completa (Bisection) está no código complementar da UC.

Só usa f' : $n_g = 1$ por redução, mais $f'(a)$ e $f'(b)$ para verificar o enquadramento ($n_g = N + 2$); $n_f = 0$.

$f'(x_k) = 0$: **terminou** ($x_k = x^*$). Em aritmética finita um zero exato é raro; o critério principal é o comprimento do intervalo.

Sem f' analítica, diferenças centrais (2.6), $n_f = 2$ por f' :

```
h = 1e-6;
df = @(x) (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h);
```

perto do zero, o **signal** de f' também pode ter ruído numérico — ver 2.6

O QUE DEVE FICAR — 2.4

1. Para um mínimo interior de uma f diferenciável, $f'(x^*) = 0$; sob as hipóteses desta secção, minimizar **equivale** a localizar esse zero.
2. Com f' contínua, $f'(a) < 0 < f'(b)$ e um único zero, o **signal** no ponto médio diz que metade manter: $f'(x_k) < 0 \Rightarrow$ direita; $f'(x_k) > 0 \Rightarrow$ esquerda; $f'(x_k) = 0 \Rightarrow$ terminou.
3. $L_k = 2^{-k}L_0$: convergência linear de razão $\frac{1}{2}$ e número de reduções previsível, $k = \lceil \log_2(L_0/\varepsilon_x) \rceil$. Uma avaliação de f' por redução, nenhuma de f (com f' por diferenças centrais, a secção áurea reduz mais por avaliação de f).
4. Usa só o sinal de f' : **sabe de que lado está o zero, mas não onde**.

A seguir (2.5): e se usarmos também o *valor* de $f'(x_k)$ e a inclinação de f' , isto é $f''(x_k)$, para **estimar diretamente onde** está o zero? — o método de Newton–Raphson.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.^a ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Dennis, J. E., Jr., Schnabel, R. B., *Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations*, SIAM (Classics in Applied Mathematics 16), 1996 — cap. 2.

Recursos

- Código complementar: Bisection; f' por diferenças centrais (`df`, $h = 10^{-6}$).